Nom :
Prénom :

Classe : Première spé
Date : Mardi 10 Novembre

Évaluation n° 3

Question de cours

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et (v_n) une suite géométrique de raison q. **1 pt**
Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de u_0, r et n, puis v_n en fonction de v_0, q et n.

Exercice 1

(u_n) est une suite arithmétique telle que $u_3 = 11$ et $u_7 = 23$.

1) Déterminer la raison r de la suite (u_n). **1 pt**

2) En déduire u_0, puis l'expression de u_n en fonction de n. **1 pt**

3) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (u_n). **1 pt**

4) Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$. **1 pt**

Exercice 2

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{6 \times 4^n}{2^{n+1}}$.

1) Montrer que, pour tout entier naturel n, $v_n = 3 \times 2^n$. En déduire que la suite (v_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme. **1½ pts**

2) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (v_n). **1 pt**

3) Calculer la somme $T = v_0 + v_1 + \cdots + v_4$. **1½ pts**

Exercice 3

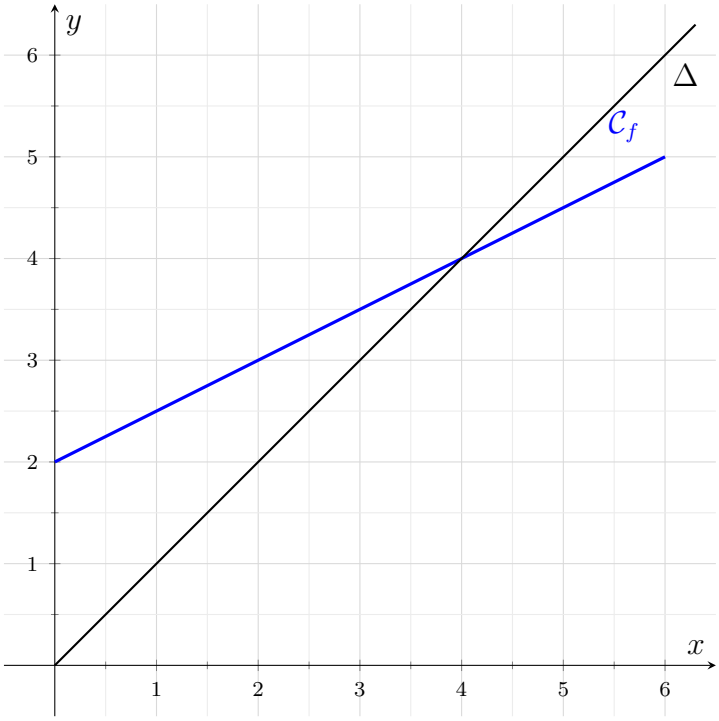
Étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes.

1) La suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = 2n^2 - n + 3$. **1½ pts**

2) La suite (t_n) définie pour tout entier naturel n par $t_n = \dfrac{2^{n+1}}{5^n}$. **1½ pts**

Exercice 4

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est la fonction définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = 0{,}5x + 2$.
On a tracé ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$.



1) Construire sur l'axe des abscisses, sans les calculer, les termes u_0, u_1, u_2 et u_3. Laisser apparents les traits de construction *(répondre directement sur le graphique)*. **1 pt**

2) Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) et sa limite éventuelle. **1 pt**

Exercice 5

Les parents de Tom lui proposent deux formules d'argent de poche.

- **Formule A :** 20 euros le premier mois, puis 2 euros de plus chaque mois.
- **Formule B :** 1 euro le premier mois, puis le double du mois précédent chaque mois.

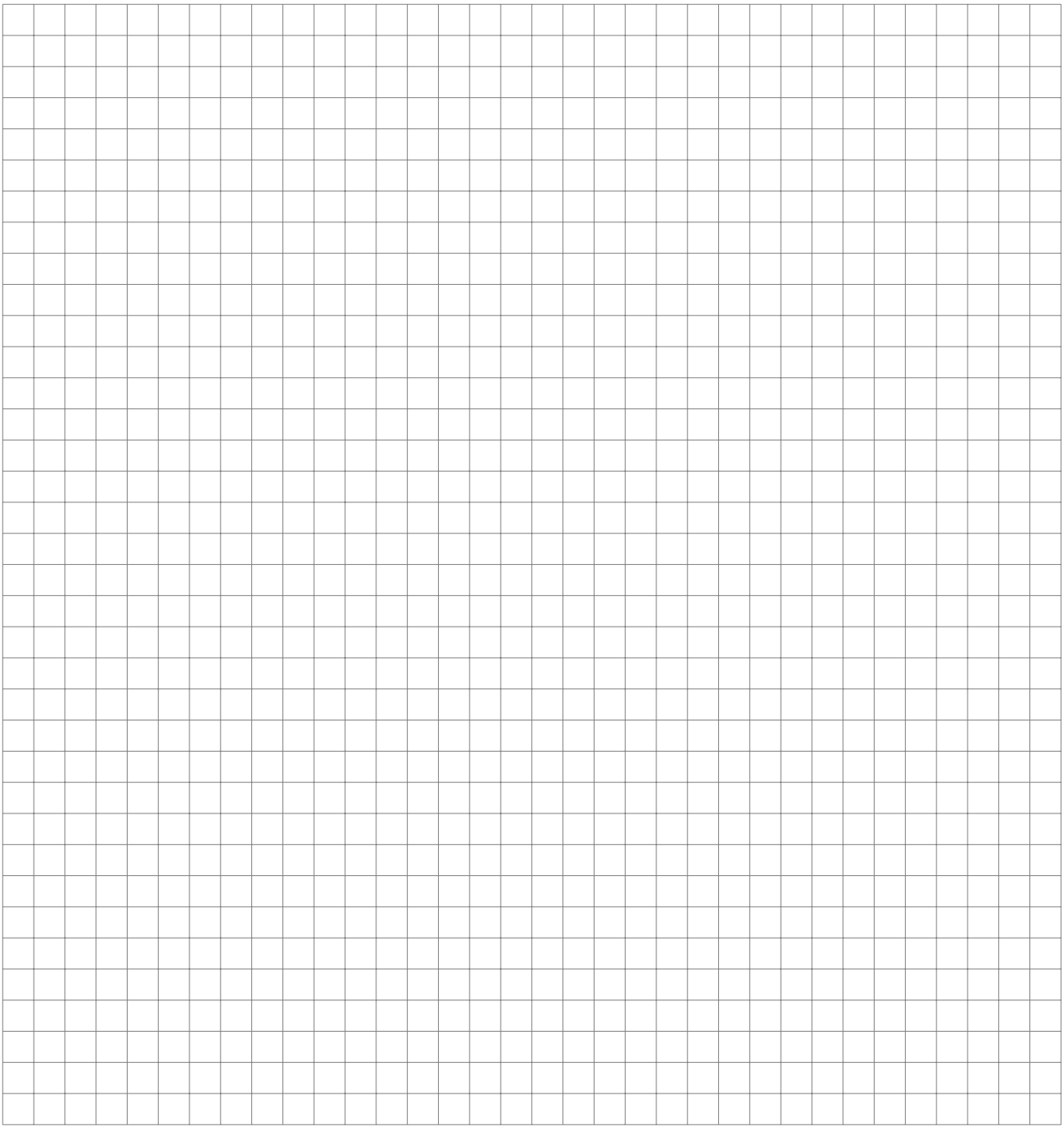
Pour tout entier naturel n, on note a_n (respectivement b_n) la somme, en euros, reçue le $(n+1)$-ième mois avec la formule A (respectivement B). Ainsi $a_0 = 20$ et $b_0 = 1$.

1) Calculer a_1 et b_1. **1 pt**

2) Préciser la nature de chacune des suites (a_n) et (b_n), puis exprimer a_n et b_n en fonction de n. **1 pt**

3) Calculer, pour chaque formule, la somme totale reçue par Tom au bout de 8 mois. **2½ pts**
Quelle formule est la plus avantageuse sur 8 mois ?

4) On considère la fonction Python ci-dessous. **1½ pts**

```
def total_B(N):
    b = 1
    S = 0
    for k in range(N):
        S = S + b
        b = 2 * b
    return S
```

Expliquer ce que représentent les variables `b` et `S`, puis ce que renvoie `total_B(8)`.